



Portal do Docente

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

EMITIDO EM 31/03/2025 19:07

VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIO

RELATÓRIO DE PROJETOS DE EXTENSÃO

Código: PJ310-2024
Título: De olho no clima: Monitoramento Meteorológico para Educação Ambiental
Tipo de ação: PROJETO
Área Temática: MEIO AMBIENTE
Coordenador(a): JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR - jose.junqueira@ifsudestemg.edu.br
Tipo de Relatório: RELATÓRIO FINAL
Período da Ação: 03/10/2024 a 28/02/2025
Público Estimado: 150 pessoas
Público Real Atingido: 50 pessoas
Situação do Relatório: Enviado em 14/03/2025 11:59:39
Financiamento Interno: SIM
Esta ação foi realizada: SIM
Membros da Equipe

Nome	Categoria	Função	Departamento	Início	Fim	CH Total	CH Semanal
MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO	SERVIDOR	COLABORADOR(A)	BSCADM	03/10/2024	28/02/2025	30	1
HEBER FERNANDES AMARAL	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	BSCCAMPUS	03/10/2024	28/02/2025	71	3
PEDRO LEANDRO DA COSTA	DISCENTE	ALUNO(A) VOLUNTARIO(A)		03/10/2024	28/02/2025	14	0
JOSE ALVES JUNQUEIRA JUNIOR	DOCENTE	COORDENADOR(A)	BSCNA	03/10/2024	28/02/2025	204	9

Objetivo das atividades:

Promover a educação ambiental por meio da instalação e utilização de uma estação meteorológica automática, com o objetivo de sensibilizar alunos e a comunidade sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa e o monitoramento do clima, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para lidar com os desafios ambientais.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
1. Coordenação adjunta do projeto	01/10/2024 a 14/02/2025	40 h	100 %	CONCLUÍDO
2. Coordenação do projeto	01/10/2024 a 14/02/2025	160 h	100 %	CONCLUÍDO
3. Desenvolver projeto do alambrado que irá abrigar a estação meteorológica	22/10/2024 a 29/10/2024	10 h	100 %	CONCLUÍDO
4. Aquisição dos materiais e do serviço de construção do alambrado	29/10/2024 a 19/11/2024	20 h	100 %	CONCLUÍDO
5. Fiscalizar a construção do alambrado	19/11/2024 a 26/11/2024	10 h	100 %	CONCLUÍDO

Execução da(s) atividade(s):

Todas as atividades planejadas para esse objetivo foram concluídas com sucesso (verifique as fotos em anexo). Ou seja, a instalação e utilização da estação meteorológica automática foram realizadas, o alambrado foi construído pelo campus, cumprindo plenamente o objetivo de promover a educação ambiental. Agora, contamos com um "laboratório a céu aberto" para aulas práticas e visitas monitoradas. Os alunos tiveram a oportunidade de compreender, na prática, o funcionamento dos sensores e a importância do monitoramento climático. Além disso,

1. Proporcionar aos alunos do curso de Gestão Ambiental a oportunidade de participar de todas as etapas de instalação e calibração da estação meteorológica, conectando a teoria à prática.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
6. Limpeza e manutenção preventiva dos sensores da estação	08/10/2024 a 15/10/2024	8 h	100 %	CONCLUÍDO
7. Escolha do local de instalação da estação meteorológica	15/10/2024 a 22/10/2024	4 h	100 %	CONCLUÍDO

Execução da(s) atividade(s):

A instalação e calibração da estação meteorológica foram realizadas com total envolvimento dos alunos do curso de Gestão Ambiental (verificar fotos em anexo), cumprindo integralmente o planejamento estabelecido. Os estudantes participaram ativamente de todas as etapas, desde a montagem dos sensores até a calibração dos instrumentos, conectando a teoria aprendida em sala de aula à prática. A experiência proporcionou um aprendizado significativo, permitindo que os alunos compreendessem na prática os princípios da medição

2. Monitorar variáveis climáticas (temperatura, umidade, precipitação, velocidade e direção do vento, entre outras) e disponibilizar os dados coletados em tempo real na página da escola, beneficiando alunos e produtores rurais da região.

Atividades Relacionadas:	Período Realização:	Carga Horária:	Andamento Objetivo:	Situação Objetivo:
8. Montar a estação meteorológica e instalar os sensores automáticos	26/11/2024 a 10/12/2024	10 h	100 %	CONCLUÍDO
9. Instalar pluviômetros manuais	17/12/2024 a 24/12/2024	4 h	100 %	CONCLUÍDO
10. Verificação do funcionamento dos sensores, placa solar, datalogger e bateria	24/12/2024 a 31/12/2024	4 h	100 %	CONCLUÍDO

Execução da(s) atividade(s):

A estação meteorológica foi instalada e todos os sensores foram calibrados com sucesso (ver arquivo de dados em anexo), garantindo o monitoramento contínuo das variações climáticas, como temperatura, umidade, precipitação, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento. Também foi instalado um pluviômetro manual, para fins didáticos e de pesquisa. Os dados encontrados são armazenados em datalogger em tempo real e em breve serão disponibilizados na página da escola, permitindo que alunos, professores e produtores rurais da

Detalhamento das atividades desenvolvidas:

Apresentação em Eventos Científicos: 0 apresentações.

Resumo sobre a apresentação:

Até o momento, ainda não tivemos a oportunidade de publicar os resultados desta ação em eventos científicos, pois nossa iniciativa ainda encontra-se em fase inicial e ainda não gerou dados suficientes para uma publicação consistente. A estação meteorológica foi instalada recentemente, e o processo de coleta, análise e interpretação das informações climáticas está em andamento. À medida que acumulamos um volume adequado de dados e realizamos estudos mais aprofundados, poderemos estruturar trabalhos científicos para apresentação em congressos e outros eventos acadêmicos.

Artigos Científicos produzidos a partir da ação de extensão: 0 artigos

Resumo sobre o Artigo:

Até o momento, ainda não tivemos a oportunidade de publicar os resultados desta ação em eventos científicos, pois nossa iniciativa ainda encontra-se em fase inicial e ainda não gerou dados suficientes para uma publicação consistente. A estação meteorológica foi instalada recentemente, e o processo de coleta, análise e interpretação das informações climáticas está em andamento. À medida que acumulamos um volume adequado de dados e realizamos estudos mais aprofundados, poderemos estruturar trabalhos científicos para publicação em periódicos da área.

Outras produções geradas a partir da ação de Extensão: 1 produções

Resumo sobre a Produção:

A principal produção gerada a partir da ação de extensão foi a própria estação meteorológica automática, que se tornou um ativo educacional da instituição. Sua instalação representa um grande ganho para a escola, pois a ferramenta poderá ser utilizada de diversas formas, por diferentes professores e em várias disciplinas. Além de contribuir para o ensino de Climatologia e Gestão Ambiental, a estação permite a abordagem de temas como mudanças climáticas, aquecimento global, efeito térmico e monitoramento meteorológico de maneira prática e aplicada. Assim, sua implementação fortalece o aprendizado interdisciplinar e amplia as possibilidades didáticas dentro da instituição.

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Dificuldades Encontradas:

Algumas dificuldades enfrentadas nessa ação incluem: 1 - Como a estação foi recentemente instalada, ainda não há um volume significativo de dados para análises mais aprofundadas e publicações científicas. 2 - A necessidade de ajustes técnicos e calibração periódica dos sensores demanda tempo e conhecimento técnico. 3 - A transmissão dos dados em tempo real ainda não foi implementada, apesar de não ter sido objetivo desse ação, verifica-se que isso pode ser feito, contudo, podemos enfrentar desafios relacionados à conectividade e estabilidade do sistema, exigindo ajustes contínuos. 4 - Os alunos foram treinados para operar a estação e interpretar os dados, contudo, como a disciplina é de apenas um semestre, a operação da estação fica a cargo do coordenador do projeto, necessitando de um estudante bolsista para dar continuidade ao monitoramento. 5 - A equipe envolvida precisa conciliar o desenvolvimento do projeto com outras atividades acadêmicas e administrativas, limitando o avanço mais rápido da pesquisa.

Observações Gerais:

A superação dos desafios citados acima foi fundamental para consolidar a estação meteorológica como uma ferramenta de ensino, pesquisa e extensão, gerando dados relevantes para futuras publicações, visitas monitoradas e aulas práticas. O projeto foi concluído conforme planejado.

Lista de Arquivos

Não há arquivos adicionados ao relatório

Validação do Departamento

Departamento: BSC-NÚCLEO ACADÊMICO
Avaliador(a): ANTONIO RAFAEL SANT'ANA
Data Análise: 27/03/2025 15:23:10
Parecer Depto.: APROVADO
Justificativa: O Relatório atende às diretrizes extensionistas.

Validação da Proex

Data Análise:
Avaliador(a):
Parecer PROEx: NÃO ANALISADO
Justificativa:

Informações do Projeto

Dificuldades Encontradas:

Algumas dificuldades enfrentadas nessa ação incluem: 1 - Como a estação foi recentemente instalada, ainda não há um volume significativo de dados para análises mais aprofundadas e publicações científicas. 2 - A necessidade de ajustes técnicos e calibração periódica dos sensores demanda tempo e conhecimento técnico. 3 - A transmissão dos dados em tempo real ainda não foi implementada, apesar de não ter sido objetivo desse ação, verifica-se que isso pode ser feito, contudo, podemos enfrentar desafios relacionados à conectividade e estabilidade do sistema, exigindo ajustes contínuos. 4 - Os alunos foram treinados para operar a estação e interpretar os dados, contudo, como a disciplina é de apenas um semestre, a operação da estação fica a cargo do coordenador do projeto, necessitando de um estudante bolsista para dar continuidade ao monitoramento. 5 - A equipe envolvida precisa conciliar o desenvolvimento do projeto com outras atividades acadêmicas e administrativas, limitando o avanço mais rápido da pesquisa.

Observações Gerais:

A superação dos desafios citados acima foi fundamental para consolidar a estação meteorológica como uma ferramenta de ensino, pesquisa e extensão, gerando dados relevantes para futuras publicações, visitas monitoradas e aulas práticas. O projeto foi concluído conforme planejado.